

УДК 517.1

Ёллыев Х.Р.

преподаватель кафедры «Математический анализ»

Туркменский государственный университет имени Махтумкули
(Туркменистан, г. Ашгабад)

Овезова А.Д.

преподаватель кафедры «Математический анализ»

Туркменский государственный университет имени Махтумкули
(Туркменистан, г. Ашгабад)

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И НЕЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

***Аннотация:** в данной статье рассматриваются методы и примеры развития математической физики и математического анализа. Приведены методы и стратегии влияния на увеличение эффективности управленческих решений посредством внедрения технологий. Даны рекомендации по внедрению технологий в отрасль.*

***Ключевые слова:** анализ, метод, исследование, математика, анализ.*

Изучение когерентных структур и закономерностей, возникающих в нелинейных системах, важно для понимания многих явлений в природе. В общем случае получить точные аналитические решения для большинства нелинейных систем невозможно, и лучшее, что можно сделать, — это использовать приближенные и численные методы. Однако существует исключительный класс нелинейных систем, называемых интегрируемыми системами, которые поддаются тщательному анализу и допускают специальные классы точных решений в виде уединенных и нелинейных плоских волн.

Открытие солитонов приписывают Джону Скотту Расселу (1834 г.). Их настоящее математическое понимание началось с открытия метода обратного рассеяния (метода спектрального преобразования в современной терминологии) Гарднером, Грином, Крускалом и Миурой в 1967 году.

Область носит внутридисциплинарный характер и охватывает многие современные разделы математики в алгебре, геометрии и анализе.

Условия интегрируемости и скрытые структуры интегрируемых систем

Двумя важными и фундаментальными проблемами в области интегрируемой теории являются: для данной системы определить, является ли она интегрируемой; и для данного семейства нелинейных уравнений, чтобы выбрать, какие из них являются интегрируемыми. Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо проверить ряд необходимых условий интегрируемости. Важность этих наборов связана с тем, что они дают нам средства не только для проверки интегрируемости, но и для вывода скрытых свойств системы, таких как ее иерархии канонических законов сохранения и симметрии более высокого порядка.

Теория уравнений в частных производных хорошо изучена и широко используется для некоторых классов. Гораздо меньше известно о разностных уравнениях.

Основные темы исследований в Кенте:

1. Получить явные необходимые условия существования симметрий и/или законов сохранения для данной системы и разработать алгоритмический метод проверки интегрируемости как дифференциальных, так и разностных систем.

2. Реализовать алгоритм в символьных вычислениях с целью создания пакета для символьного вычисления обобщенных симметрий разностных уравнений, который будет также пригоден для использования в классификации дискретных интегрируемых уравнений.

3. Изучить скрытые структуры, связанные с интегрируемыми системами, такими как операторы рекурсии, мультигамильтоновы структуры и представления Лакса.

Дискретные интегрируемые системы

Большое количество математических моделей, описывающих эволюцию состояния во времени, пространстве или любой абстрактной переменной, представляют собой дискретные системы. Термин «дискретная система» относится к системам обыкновенных дифференциальных уравнений или уравнений с частными производными, рекуррентных соотношений, динамических отображений или даже функциональных соотношений, которые могут предсказывать ближайшее будущее всех переменных состояния при данных текущих значениях этих переменных. Среди них дискретные интегрируемые системы составляют исключительный подкласс. У них есть общие отличительные черты и организованное поведение благодаря определенным лежащим в их основе математическим структурам.

Наше исследование интегрируемых систем в SMSAS систематически исследует новые аспекты дискретных интегрируемых систем, объединяя идеи из разных областей математики, чтобы разработать новые методы и применить их к новым и классическим математическим моделям. В сферу научных интересов группы входят изучение интегрируемых решеточных уравнений и соответствующих им редукций, представлений Лакса, связанных с дискретными интегрируемыми системами, алгебраических и геометрических методов исследования поведения решений, новых методов дискретизации непрерывных систем, сохраняющих свойства интегрируемости, интегрируемых рекуррентных состояний. полученные из кластерных алгебр, динамики над конечными полями и различных приложений разрешимых моделей в физике и биологии.

Область интегрируемых систем началась с замечательного открытия уединенных волн на мелководье, известных как солитоны. За последнее десятилетие были обнаружены удивительные связи теории солитонов для

уравнения Кадомцева-Петвиашвили (КП) с кластерными алгебрами и нумеративной геометрией. Уравнение КП используется для моделирования мелководных волн на поверхности. Его солитонные решения образуют веб-структуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Балдин, К.В. Математический анализ: Учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. - М.: Флинта, МПСУ, 20XX. - 368 с.
2. Гаврилов, В.И. Математический анализ: Учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования / В.И. Гаврилов, Ю.Н. Макаров, В.Г. Чирский. - М.: ИЦ Академия, 20XX. - 336 с.
3. Горлач, Б.А. Математический анализ: Учебное пособие / Б.А. Горлач. - СПб.: Лань, 20XX. - 308 с.
4. Ильин, В. А. Математический анализ в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / В. А. Ильин, В. А. Садовничий, Б. Х. Сендов. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 20XX. — 324 с.
5. Кытманов, А. М. Математический анализ : учебное пособие для бакалавров / А. М. Кытманов. — Москва : Издательство Юрайт, 20XX. — 607 с.

Yollyev Kh.R.

Lecturer at the Department of Mathematical Analysis
Turkmen State University named after Magtymguly
(Turkmenistan, Ashgabat)

Ovezova A.D.

Lecturer at the Department of Mathematical Analysis
Turkmen State University named after Magtymguly
(Turkmenistan, Ashgabat)

MATHEMATICAL PHYSICS AND NONLINEAR DATA ANALYSIS

Abstract: *this article discusses methods and examples of the development of mathematical physics and mathematical analysis. Methods and strategies of influence on increasing the efficiency of managerial decisions through the introduction of technologies are given. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry.*

Keywords: *analysis, method, research, mathematics.*